



CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une presse hydraulique de 200 bar est équipée d'un capteur de pression à **jauges d'extensométrie**. Quatre jauges identiques sont collées sur une membrane et montées en pont complet. La chaîne comporte ensuite un amplificateur, puis un comparateur qui coupe l'alimentation de la pompe au-delà d'un seuil de sécurité.

Données

Jauges : facteur de jauge $k = 2,0$ • résistance au repos $R_0 = 350 \, \Omega$ • pont alimenté sous $E = 10,0 \, \text{V}$.

À la pression maximale de 200 bar, l'allongement relatif des jauges tendues vaut $\frac{\Delta L}{L_0} = 3,0 \times 10^{-4}$, et il est proportionnel à la pression.

En pont complet, $v_s = k \frac{\Delta L}{L_0} E \cdot \frac{\Delta R}{R_0} = k \frac{\Delta L}{L_0}$.

L'amplificateur sature à $\pm 13 \, \text{V}$.

A. Le capteur et son conditionnement

7 points

A1. La jauge est-elle un capteur actif ou passif ? Justifier.

(1,5)

A2. Calculer la variation de résistance d'une jauge à la pression maximale.

(2)

A3. Cette variation représente environ six dix-millièmes de la résistance au repos. Justifier, par ce chiffre, le choix d'un pont de Wheatstone plutôt que d'un simple diviseur de tension.

(2)

A4. Calculer la tension v_s délivrée par le pont à 200 bar, puis à 100 bar.

(1,5)

B. L'amplification

6 points

B1. On souhaite obtenir 5,00 V à 200 bar. Calculer le coefficient d'amplification.

(2)

B2. Ce coefficient a-t-il une unité ? Justifier.

(1)

B3. Calculer la tension de sortie à 160 bar.

(1,5)

B4. À partir de quelle pression l'amplificateur saturerait-il ? Conclure sur la pertinence du réglage.
(1,5)

C. Tâche complexe

7 points

Tâche complexe

Le comparateur de sécurité doit couper la pompe dès que la pression atteint 160 bar. L'atelier signale que la coupure survient bien, mais que la pompe **redémarre et se coupe plusieurs fois de suite** avant l'arrêt définitif — au point que le contacteur a fondu.

Déterminer la tension de référence du comparateur, diagnostiquer l'incident, et proposer un remède chiffré. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.


